

共价有机框架作为质子导体的研究进展^{*}

李澄秋[†] 余嘉俊[†] 冯霄^{*}

(北京理工大学 化学与化工学院 北京 100081)

摘要 共价有机框架(covalent organic frameworks, COFs)凭借其结构可设计性、高比表面积和优异的化学稳定性,近年来在质子导体领域引起广泛关注. 本综述概述了 COFs 在本征与非本征质子源体系中的质子传输机制、材料设计策略及相关研究进展,阐明了 Grotthuss 机制与 Vehicle 机制的定义和判定标准. 将电化学阻抗谱、固体核磁、红外光谱等实验手段与密度泛函理论、分子动力学和从头算分子动力学模拟结合,解析了 COFs 的微观质子传输机制及其与结构的构效关系. 最后,本综述分析了 COF 质子导体在能源领域的应用前景,并简要探讨了其结构设计、实验表征和理论模拟的发展方向.

关键词 共价有机框架; 质子导体; 质子传输机制; 分子模拟与表征技术

Research Progress of Covalent Organic Frameworks as Proton Conductors^{*}

Li, Chengqiu[†] Yu, Jiajun[†] Feng, Xiao^{*}

(School of Chemistry and Chemical Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract Covalent organic frameworks (COFs), with their structural tunability, high specific surface area, and excellent chemical stability, have attracted increasing attention in the field of proton conductors in recent years. This review systematically summarizes the research progress of COF-based proton conductors, covering proton transport mechanisms, material design strategies, experimental characterization, theoretical simulation methods, and application prospects. Criteria for distinguishing between the Grotthuss mechanism, which involves proton relaying through a hydrogen-bonding network, and the Vehicle mechanism, which entails diffusion of protonated species, have been clarified based on extensive experimental measurements of activation energies and theoretical simulations of proton transport pathways. In general, an activation energy below approximately 0.4 eV suggests dominance of the Grotthuss mechanism, whereas higher values typically indicate the predominance of the Vehicle mechanism. Proton-conducting materials are commonly categorized into intrinsic and extrinsic systems based on the source of protons. Intrinsic systems construct stable conduction pathways by covalent bonding to anchor sulfonic acid groups, phosphate groups, or nitrogen heterocycles. Extrinsic systems are optimized for proton transport by loading H₃PO₄, ionic liquids, or polymers using confinement effects. In terms of experimental characterization techniques, electrochemical impedance spectroscopy (EIS) was employed to measure macroscopic conductivity and activation energy. Simultaneously, solid-state nuclear magnetic resonance (ssNMR) was utilized to probe the local chemical environment of protons, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) for analyzing the charge distribution of functional groups, and infrared spectroscopy for monitoring chemical bond vibrations and transformations. Furthermore, the potential applications of quasi-elastic neutron scattering (QENS) and isotope tracing techniques in other materials were also briefly discussed. Theoretical simulation methods encompass density functional theory (DFT), for calculating electrostatic potential and, combined with transition state search methods, proton migration energy barriers, classical molecular dynamics (MD), for calculating radial distribution function (RDF) and coordination number, and ab initio molecular dynamics (AIMD), for dynamic tracking of proton migration pathways. These methods have collectively revealed the microscopic regulatory mechanism of proton transport through pore geometry, functional group arrangement, and synergistic effects of hydrogen bonding. Finally, this review analyzes the application prospects of COF proton conductors in electrochemical energy conversion devices. We propose that integrated efforts in the design, experimental characterization, and theoretical simulation of COFs are essential for achieving performance optimization and advancing towards practical application, thereby enhancing proton conduction efficiency and material stability. Future research should integrate high-resolution characterization and multi-scale simulation to gain a comprehensive understanding of the proton transport mechanisms in COF materials, thus accelerating the application of COF-based conductors in promising hydrogen energy technologies.

Keywords covalent organic framework; proton conductors; proton transport mechanism; molecular simulation and characterization techniques

^{*} For the VSI "Rising Stars in Chemistry".

^{*} E-mail: fengxiao86@bit.edu.cn

[†] These authors contributed equally to this work.

Received June 14, 2025; published August 28, 2025.

Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Nos. 22575023, 22171022).

^{*} “中国青年化学家”专辑.

项目受国家自然科学基金(Nos. 22575023, 22171022)资助.

1 引言

面对传统能源的快速消耗以及其带来的全球变暖等日益严重的环境问题,开发清洁、高效的能源已成为解决能源消耗和环境问题的关键.传统能源系统依赖含碳燃料,其燃烧过程不仅产生大量二氧化碳加剧温室效应,还伴随硫氧化物、氮氧化物等污染物排放.氢能源具有高能量密度、无污染、可再生等优点,在可再生能源中占有重要战略地位^[1-2].质子导体作为氢能产业中的关键材料,其传导效率直接影响装置的工况应用条件与能量转化效率^[3],因此,开发新型高效的质子导体已成为当前能源材料领域最具前瞻性的研究方向之一.

质子导体是一类能够通过质子迁移实现电荷传输的固态电解质材料,在燃料电池^[4-5]、电解水制氢^[6-7]及氢气传感器^[8-9]等领域展现出不可替代的作用.根据化学组成与结构特征,质子导体主要分为有机聚合物质子导体和无机陶瓷质子导体两大类.有机聚合物质子导体以全氟磺酸(perfluorosulfonic acid, PFSA)聚合物和聚苯并咪唑(polybenzimidazole, PBI)为典型代表,通过磺酸根、咪唑等亲水官能团形成连续的氢键网络实现质子传导^[10-11],这类材料在中低温区间展现出优异的质子传导性能,因而被广泛应用于质子交换膜燃料电池等电化学装置;无机陶瓷质子导体以 ABO_3 型钙钛矿氧化物(如 BaZrO_3 、 BaCeO_3 及其掺杂体系)为主要研究对象,其质子传导特性源于晶格氧空位介导的质子迁移机制,这类材料需在 $600\sim 1000\text{ }^\circ\text{C}$ 高温工作环境下才能实现有效的质子传输^[12-13],因此主要应用于固体氧化物燃料电池及高温电化学器件.

本综述主要探讨有机质子导体,图1呈现了该类材料的发展进程.1962年,美国杜邦公司(DuPont)率先开发出商品名为“Nafion”的PFSA聚合物,其分子结构由电中性的半结晶聚四氟乙烯主链和末端带有磺酸离子基团的无规则侧链组成,其疏水的碳氟骨架和亲水的磺酸基团构成了亲疏水分离的环境,并通过溶剂化(引入水或者其他溶剂分子时)加强了相分离效果,赋予PFSA独特的离子运输能力,确保质子的高效运输^[10].即使经过几十年的研究,Nafion仍是质子交换膜的标准

参照基准.然而,Nafion的质子传导率对环境水合状态有强依赖性,在温度超过 $100\text{ }^\circ\text{C}$ 时由于水分子的快速挥发导致电导率呈数量级衰减^[14],同时高温下聚合物链段降解严重限制了其应用场景^[15].1995年,Wainright等^[16]首次考虑将Aharoni和Litt^[17]设计合成的PBI膜中掺入 H_3PO_4 ,通过咪唑与 H_3PO_4 形成的酸碱对构建无水质子传输路径.与全氟磺酸膜相比,PBI在无水条件下展现出更高的质子传导率和更优的高温稳定性,至今仍是高温质子交换膜的主要材料.然而,过量磷酸掺杂引发的膜溶胀效应及机械强度劣化问题仍未得到根本解决,同时物理吸附的磷酸因界面水冲刷流失率较高,是制约其商业化的核心瓶颈^[18].后续发展的配位聚合物(coordination polymer, CP)^[19]及聚偏氟乙烯(Polyvinylidene fluoride, PVDF)^[20]等体系虽进一步拓宽了材料选择范围,但仍存在结构调控受限等难题^[21].

近年来,以金属有机框架(metal-organic frameworks, MOFs)、氢键有机框架(hydrogen-bonded organic frameworks, HOFs)和共价有机框架(covalent organic frameworks, COFs)为代表的晶体多孔材料,凭借其可设计的孔道结构、高结晶度及功能可调性,在质子传导领域展现出显著优势^[22-23].MOFs是一种由金属离子或金属簇与有机配体配位而成的网络结构晶体,其孔道可通过配体修饰引入酸性基团或负载质子载体实现质子传导.然而,MOFs的金属-配体配位键在强酸强碱环境中易断裂,其稳定性仍有待提高^[24].HOFs是由有机或金属有机结构单元通过氢键、 $\pi-\pi$ 等分子间作用力自组装而成,拥有溶液可加工性和自修复性等独特的性质,在酶封装等领域有广泛应用^[25].但HOFs中的氢键相互作用较弱,容易在高温或溶剂去除后发生坍塌,从而限制其在实际应用中的进一步发展^[26].相比之下,COFs由有机构筑单元通过共价键连接而成,具有优异的化学稳定性和热稳定性^[27-28],在催化^[29]、储能^[30]、分离^[31]和质子传导^[32]等领域展现出广阔的应用前景.在质子传导方面,COF凭借其结构可设计性、高比表面积、优异的化学稳定性以及规整有序的孔道结构,为构建高效质子导体体系提供了理想平台^[27,33-36].本综述系统评述了COF

质子导体材料的发展进程

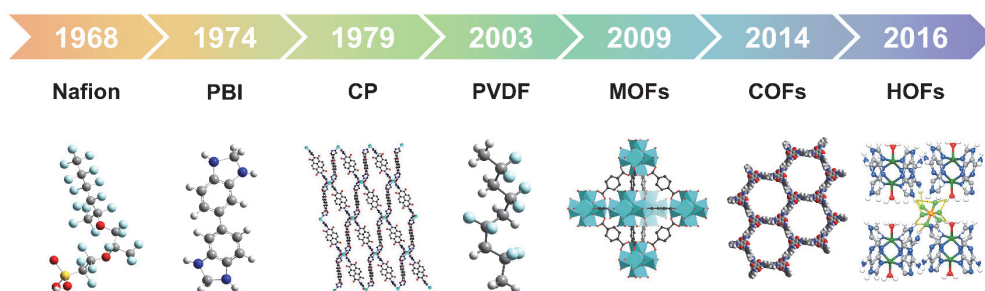


图1 质子导体材料的发展进程时间线

Figure 1 Timeline of development progress in proton conductor materials

作为质子导体的研究进展, 聚焦其质子传输行为的实验表征技术与理论模拟手段, 旨在为 COF 质子传导的微观机制解析提供理论依据与方法指导。

2 COF 作为质子导体的研究进展

根据质子来源的不同, 目前关于 COF 质子传导的研究可分为两类^[37]: 本征质子源体系通过共价键将磺酸基、磷酸基等质子官能团直接锚定在 COF 骨架中, 非本征质子源体系借助客体分子负载或异质复合策略引入质子传输介质。

2.1 COF 的质子传输机制

在本征质子源体系和非本征质子源体系中, 其宏观质子传导性能与微观质子传输机制直接相关。COF 的质子传输机制主要分为 Grotthuss 机制^[38]与 Vehicle 机制^[39-40](如图 2 所示), 其定义和判定标准对质子导体的性能优化具有重要指导意义。

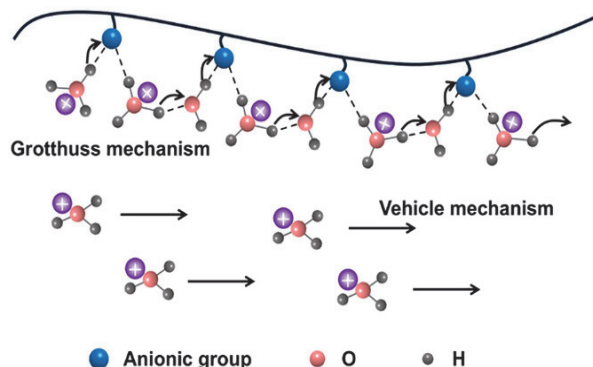


图2 质子传输机制示意图^[41]

Figure 2 Schematic diagram of the proton conduction mechanism^[41]

Grotthuss 机制中, 质子通过氢键网络的动态重组进行跳跃式传输, 这一过程无需载体分子的长程扩散, 而是依赖相邻质子受体(如磺酸基、氨基或吸附水分子)之间的氢键断裂与重组。Vehicle 机制中, 质子与作为车载的溶剂分子结合, 形成水合离子, 通过孔道内的物理扩散完成传输。该机制依赖载体浓度梯度或电场驱动^[32]。

两种机制的主要判定依据是活化能(E_a), 根据 Arrhenius 公式, 活化能的计算公式如式(1)所示^[42]:

$$\ln \sigma_T = \ln \sigma_0 - \frac{E_a}{kT} \quad (1)$$

其中, σ 是质子电导率, σ_0 是指前因子, k 是玻尔兹曼常数, T 是开尔文绝对温度。若 $E_a < 0.4$ eV, 则判定体系质子传输以 Grotthuss 机制为主导; 若高于此值, 则 Vehicle 机制为主导。但实际体系中, 两种机制常共存并动态竞争。例如, 张坤和吴冬霜等^[43]研究了在受限条件下咪唑的质子传导行为, 在咪唑负载的 COF 中, 湿度从 32% 升至 100% RH 时, 质子传输经历 Vehicle $\rightarrow$ Grotthuss $\rightarrow$ Vehicle 机制的动态切换, 其本质是孔道内咪

唑分子与水合质子的拥挤程度变化导致氢键网络与载体扩散的协同效应。

2.2 本征质子源

本征质子源体系是通过化学合成法, 将质子活性基团(如磺酸基、磷酸基、氮杂环等)直接嵌入 COF 骨架, 形成稳定的质子传导路径。这类策略减少或者摆脱了外部载体的依赖, 提升了材料的结构稳定性和长期运行可靠性。

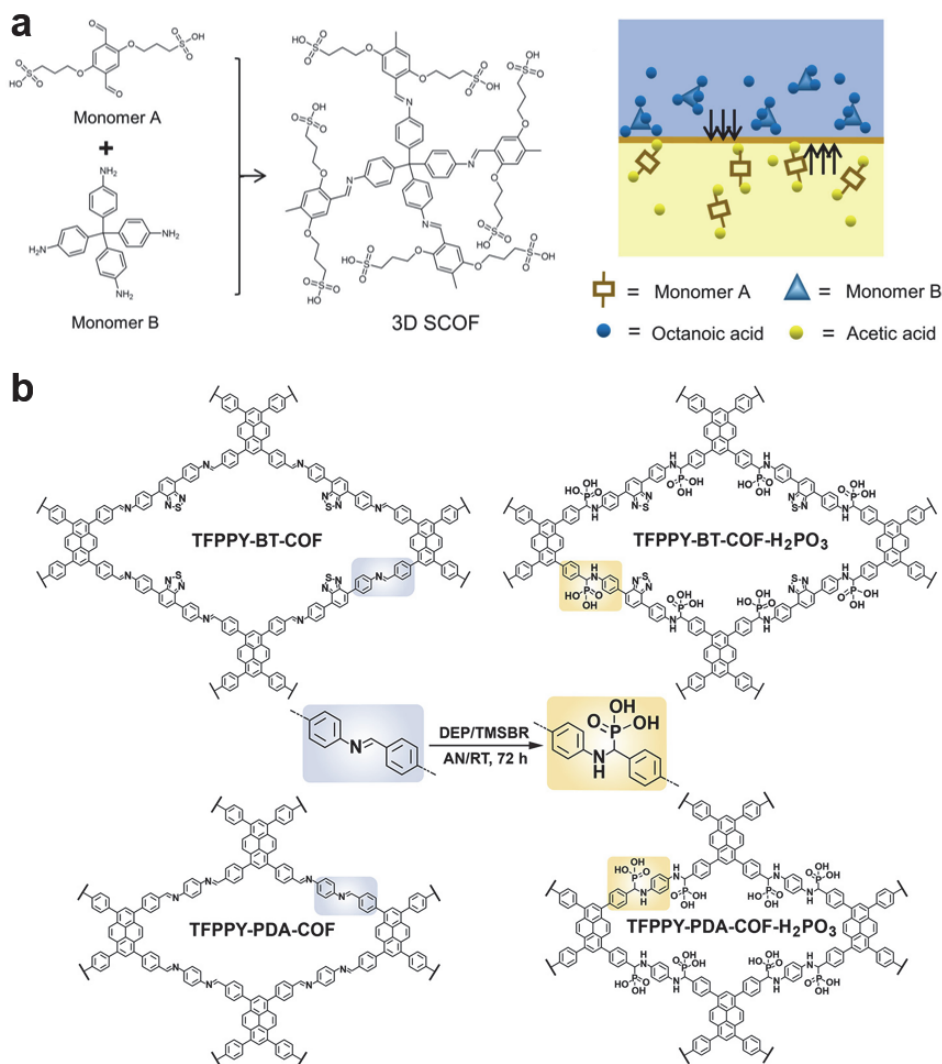
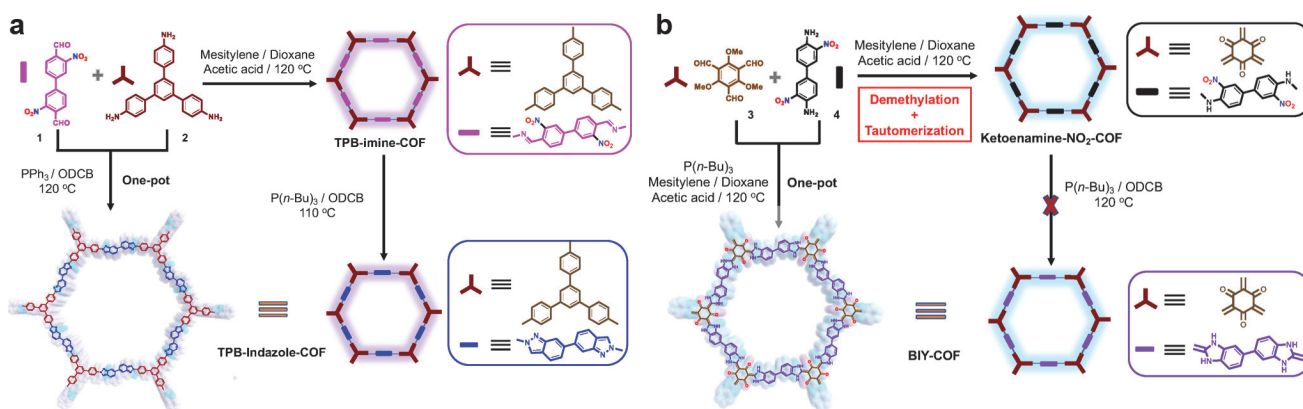
在磺酸基修饰上, 如图 3a 所示, 姜忠义团队^[44]通过双酸介导界面聚合策略制备出 3D 磺酸基功能化 COF (3D SCOF) 膜, 其具有高连通离子传输通道、超微孔孔径(0.97 nm)和丰富磺酸基团, 在 90 °C、100% 相对湿度下, 质子电导率达 0.843 S/cm, 超越多数先进膜材料。

在 COF 上接枝磷酸基团也是重要的修饰策略。戴李宗课题组^[45]通过不对称氢磷基化反应, 将亚胺键转化为稳定的碳-氮单键, 并同步锚定磷酸基团, 成功构建 α -氨基磷酸功能化 COF (TFPPY-BT-COF- H_2PO_3 和 TFPPY-PDA-COF- H_2PO_3) (图 3b), 接枝磷酸后样品质子电导率均有显著提升。TFPPY-BT-COF- H_2PO_3 和 TFPPY-PDA-COF- H_2PO_3 在 60 °C、98% 湿度下的本征质子电导率分别为 1.12×10^{-3} S/cm 和 1.34×10^{-4} S/cm, 两者电导率差异可能来源于分子结构、比表面积、孔径尺寸等差异。其中, TFPPY-BT-COF- H_2PO_3 的活化能仅为 0.20 eV, 证实质子传输遵循 Grotthuss 机制。骨架固定的磷酸基团不仅作为质子的供体, 还可以与水分子形成氢键, 促进质子沿着孔道快速传输。此外, 该材料在强酸(6 mol/L HCl)处理 24 h 后, 剩余质量分数达到 71%, 且保持良好的结晶性, 显著提高了亚胺类 COF 的化学稳定性, 为开发高稳定性质子交换膜提供了方法指导。

氮杂环基团的引入是构建本征质子源的重要策略之一。刘毅和张剑团队^[46]通过 Cadogan 反应将可逆亚胺键还原环化, 转化为不可逆的氮杂环, 成功合成了基于咪唑的 COF (TPB-indazole-COF) 和基于异构化苯并咪唑的 COF (BIY-COF) (图 4)。其中, 在 95 °C、95% 相对湿度下, BIY-COF 展现出 1.9×10^{-2} S/cm 的优异本征质子电导率, 活化能为 0.24 eV, 表明其质子传输遵循 Grotthuss 机制。COF 单元中的羰基和苯并咪唑基团分别作为质子受体和给体, 与水分子形成高效的氢键网络, 促进质子沿一维孔道的快速传输。此外, BIY-COF 在强酸(9 mol/L HCl)、强碱(10 mol/L NaOH)等条件下浸泡一周后, 结晶性几乎无变化, 显示出卓越的化学稳定性。

2.3 非本征质子源

非本征质子源通过将外源质子载体(如 H_3PO_4 、离子液体、聚合物等)负载于 COF 孔道或构建复合体系, 利用 COF 的限域效应, 与载体协同优化质子传输路径, 提升质子电导率。

图3 (a) 磺酸基功能化策略^[44]. (b) 磷酸基功能化策略^[45]Figure 3 (a) Sulfonate functionalization strategy^[44]. (b) Phosphoryl functionalization strategy^[45]图4 (a) TPB-indazole-COF 的合成路线^[46]. (b) BIY-COF 的合成路线^[46]Figure 4 (a) Synthetic route to TPB-indazole-COF^[46]. (b) Synthetic route to BIY-COF^[46]

H_3PO_4 负载是最常见的策略之一. Banerjee 等^[47]报道了 COF 作为质子导体的应用, 并采取 H_3PO_4 负载的策略. 他们通过席夫碱反应构建了新型 COF Tp-Azo (图 5a). 在沸水、强酸和强碱条件下, Tp-Azo 展现出良好的

化学稳定性. 通过将 H_3PO_4 掺杂到 Tp-Azo 中, 成功把酸固定在多孔框架内. 在 59 °C、98% 相对湿度条件下, Tp-Azo 表现出近乎为零的电导率, 而其负载磷酸后的质子电导率达到 $9.9 \times 10^{-4} \text{ S/cm}$, 在无水条件下也能达

到 6.7×10^{-5} S/cm. 这一成果证实了磷酸负载策略有利于提升 COF 的质子传导性能. 除此之外, 杜丽课题组^[48]设计合成了一系列具有不同电荷微环境的 COFs(中性、阳离子、阴离子和两性 COF), 探究了 COF 孔内电荷驱动的离子输运性能和机制差异(图 5b). 通过在 COFs 中负载 H_3PO_4 , 他们构建了四种 COF 基质子导体, 并测试了其无水质子电导率. 结果表明, 相较于中性 COF, 离子型 COF 具有更高的质子电导率. 其中, 阴离子 COF 在 160°C 下的质子电导率达到 3.8×10^{-2} S/cm, 超越了大多数 COF 基质子导体.

氮杂环材料作为质子载体与 COF 复合是提升质子传导性能的有效策略. 江东林课题组^[49]通过将 1,2,4-三唑(trz)和咪唑(im)负载到 TPB-DMTP-COF 中, 成功构建了 trz@TPB-DMTP-COF 和 im@TPB-DMTP-COF 复合材料(图 5c). 氮杂环在 COF 中的高负载量(咪唑 155% (w), 三唑 180% (w)), 使其能够在 COF 孔道中形成高效的氢键网络, 从而促进质子的快速传输. 130°C 时, TPB-DMTP-COF 的本征质子电导率可忽略不计, 而 im@TPB-DMTP-COF 的质子电导率为 4.37×10^{-3} S/cm, 活化能为 0.38 eV, trz@TPB-DMTP-COF 的质子电导率为 1.1×10^{-3} S/cm, 活化能为 0.21 eV, 均表明质子传输遵循 Grotthuss 机制, 证明了氮杂环与 COF 复合在提升质子传导性能方面的潜力.

COF 复合离子液体也是提升 COF 基质子导体性能的有效手段之一. 郭思雨团队^[50]将质子型离子液体

(PIL) [PSMIm][HSO₄]嵌入到高密度磺酸功能化的 COF (TB-COF)中(图 5d), 在 120°C 时, 其质子电导率达到 2.21×10^{-3} S/cm, 证明了离子液体与 COF 的协同作用可增强质子传导.

聚物质子导体与 COF 复合可以有效提升质子传输的效率, 同时提高复合材料的稳定性, 因此, COF 复合聚合物是促进质子传导的有效策略. 姜忠义课题组^[51]通过将磺化 COF (SCOF) 嵌入磺化聚醚醚酮 (SPEEK), 制备了 SCOF/SPEEK 杂化膜. 实验表明, 随着 SCOF 含量从 62.5% (w) 增加到 75% (w), 复合体系的质子电导率从 0.042 S/cm 提升至 0.065 S/cm. 此外, SCOF/SPEEK-75 膜在全钒液流电池中展现出优异的性能, 在 $20 \sim 200$ mA/cm² 的电流密度下, 其库仑效率和能量效率分别为 97.1%~99.5% 和 92.5%~77.5%, 并且在 200 个充放电循环后, 容量保持率为 56.04%, 超过了 Nafion212 在 100 个循环后的容量保持率(7.38%)和 SPEEK 在 120 个循环后的容量保持率(43.08%), 证明了 SCOF/SPEEK-75 膜的耐用性.

综上, 非本征质子源体系通过在 COF 孔道内形成高效的氢键网络或电荷驱动的质子运输通道, 显著提升材料的质子电导率, 同时增强其化学或热稳定性. 然而, 在 COF 中添加外源质子存在随时间推移泄露的风险, 泄露速率与程度会受到不同应用场景和工况的影响. 通常可采取后修饰等手段, 加强 COF 与载体的相互作用, 以减少载体的泄露. 未来, 通过精准调控 COF 孔道化学

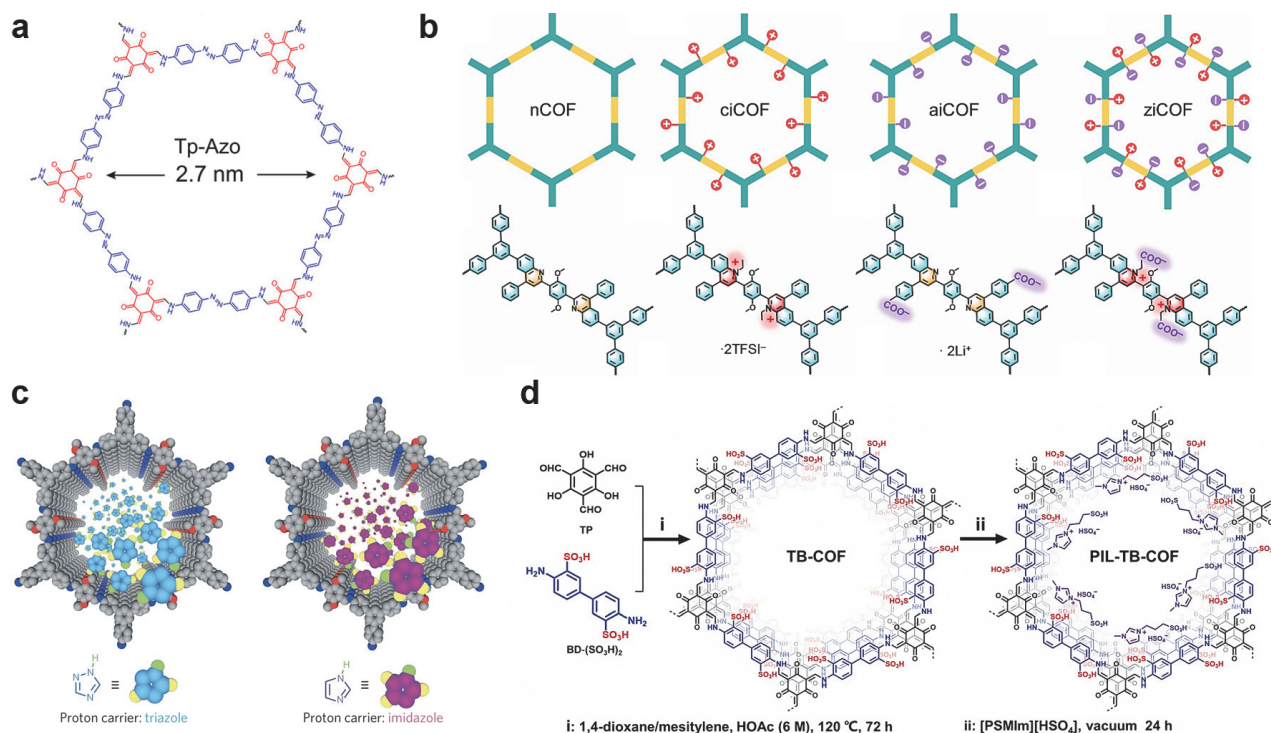


图 5 (a) Tp-Azo COF 示意图^[47]. (b) 不同电荷微环境的 COF^[48]. (c) trz@TPB-DMTP-COF 和 im@TPB-DMTP-COF^[49]. (d) COF 复合离子液体^[50]
Figure 5 (a) Schematic of Tp-Azo COF^[47]. (b) COFs with different charge microenvironments^[48]. (c) trz@TPB-DMTP-COF and im@TPB-DMTP-COF^[49]. (d) COF complex ionic liquids^[50]

环境、开发高效质子载体及优化体系复合方式, 非本征质子源体系有望在燃料电池、液流电池等领域实现更高的质子传导性能与长期稳定性。

3 COF 中质子传输的表征方法

COF 凭借其易于调控的结构和丰富的修饰策略, 为优化体系的质子传导性能提供了多样的选择。但是, 在当前研究中, 精准表征 COF 中质子传输的微观机制并关联其宏观性能仍面临着不小的挑战, 需整合多尺度、多维度的表征技术, 构建从分子到宏观的研究框架。目前, COF 中质子传输的表征方法可分为两类: 质子传输速率的表征和质子传输机制的表征, 二者相辅相成, 为揭示质子传输的本质及构筑构效关系奠定基础。

3.1 质子传输速率的表征

现阶段, 大多数研究以质子电导率作为质子传输速率的重要评价指标。质子电导率通常通过式(2)进行计算:

$$\sigma = \frac{L}{RS} \quad (2)$$

其中, σ 是质子电导率, L (cm)、 S (cm²) 和 R (Ω) 分别为样品厚度、接触面积和体相电阻, 电化学阻抗由电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy, EIS)拟合而得。质子电导率直接反映质子迁移的宏观速率, 其数值大小与 COF 孔道内质子载体的浓度及迁移率密切相关。

EIS 的本质是通过施加小幅正弦交流电压信号, 测量系统在不同频率下的响应电流, 从而获得复数阻抗 ($Z = Z' + jZ''$), 并通过等效电路模型解析电化学反应中的动力学步骤^[52]。这一技术的基础在于将复杂的电化学反应系统简化为由电阻、电容等元件组成的等效电路模型, 通过 Nyquist 图中高频区半圆的截距直接提取体相电阻 R , 再结合式(2)得出 COF 的质子电导率。进一步地, EIS 通过变温测试, 结合 Arrhenius 方程估算活化能, 为区分 Grothuss 机制和 Vehicle 机制提供关键证据。

因此, EIS 作为获取质子传输速率的基础实验手段, 通过分析材料在交变电场下的阻抗响应信号, 将宏观性能(σ 、 E_a)与微观质子传输机制定量关联, 从而测定 COF 的宏观质子电导率和评估其活化能, 揭示质子传输的动态机制, 为研究 COF 质子传导提供关键信息。Samori 等^[53]通过添加超吸水性聚合物聚丙烯酸钠来提高基于 COF 固体电解质的质子电导率。他们通过 EIS 测试不同温度和湿度条件下的质子电导率和活化能。研究发现, 初始 COF 的活化能高达 1.08 eV, 质子主要以 Vehicle 机制传导, 添加聚丙烯酸钠后, 30~50 °C 下, 体系活化能降至 0.45 eV, 表明质子传输机制转变成 Grothuss-Vehicle 混合机制, 60~80 °C 下, 体系活化能小幅升至 0.63 eV, 但仍显著低于初始 COF。此外, 张振杰课题组^[54]开发了一系列具有高结晶性、高比表面积和稳定性的新型 COF (NKCOF-1、NKCOF-2、NKCOF-3 和 NKCOF-4), 这些 COF 具有高亲水性和强酸碱稳定性 (图 6)。通过 EIS 测试, 他们发现这些 COF 在负载 H₃PO₄

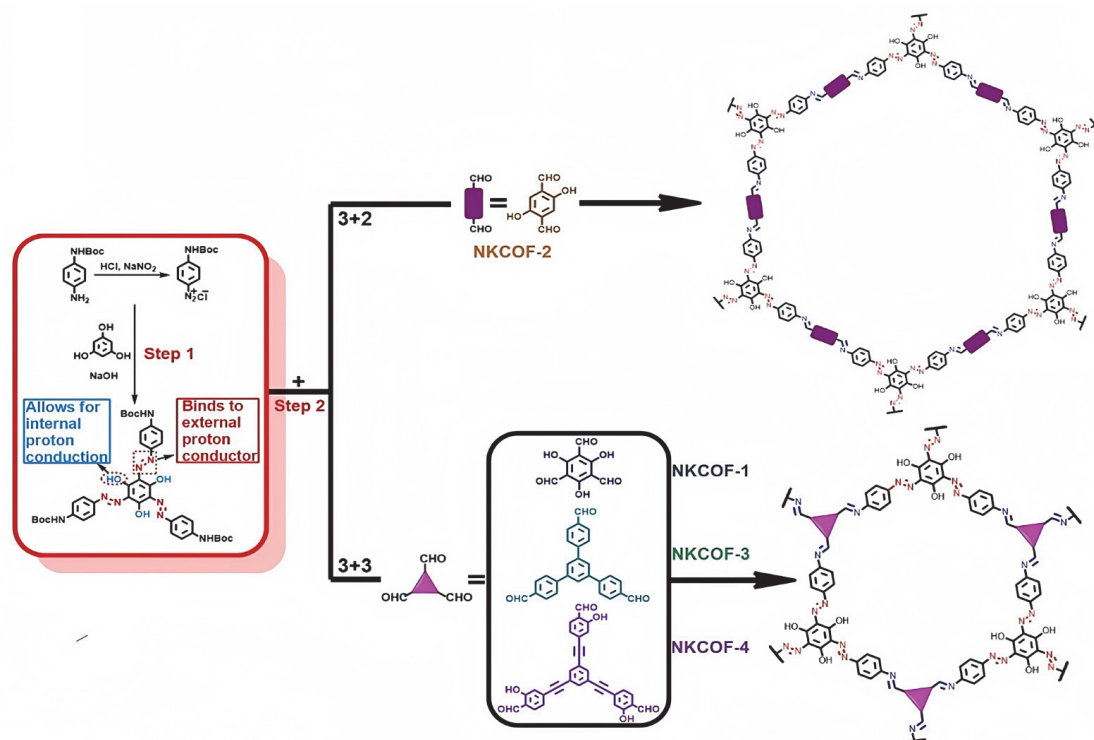


图 6 NKCOF 的系列合成路线^[54]

Figure 6 Illustration of series synthetic routes of NKCOF^[54]

后, 质子电导率高达 1.13×10^{-1} S/cm, 并且在 40%~100%相对湿度和 20~80 °C 内保持高质子电导率. 通过 EIS 测得的活化能表明, NKCOF-1 和 H_3PO_4 @NKCOF-1 的质子传输机制主要为 Grotthuss 机制, 其活化能分别为 0.24 eV 和 0.14 eV, 远低于 Vehicle 机制的活化能. 这些结果表明, NKCOF 的质子传输通过氢键网络的质子跳跃实现, 且 H_3PO_4 的加入进一步降低了活化能, 提高了质子电导率.

需要注意的是, 在 EIS 的测试过程中, 样品的形态对其结果具有一定的影响. COF 样品多为薄膜^[55]或粉末状^[56], 测试方式因形态而异. 薄膜便于精准控制厚度和接触面积, 获得稳定的电导率数据, 而粉末通常需压制成片以减少 COF 颗粒间的电阻. 然而, 在粉末压片过程中, 为降低颗粒间阻抗并改善样品与电极的界面接触, 常常需要引入微量液体添加剂, 如乙二醇、水或离子液体. 这些添加剂虽然能有效减少接触电阻, 但其本身可能参与质子传导, 从而掩盖材料本征电导率. 例如, 质子惰性但高粘度的添加剂会显著降低整体阻抗, 但可能导致活化能被低估; 而质子活性溶剂则可能使测试结果偏离真实值. 因此, 在分析粉末 COF 的 EIS 数据时, 必须明确添加剂的作用边界, 并通过对照实验或后处理手段排除其干扰. 即使如此, 这些制样方式仍难以完全消除颗粒间阻抗的影响, 尤其是粉末压片样品, 不能很好地反映出质子在材料中传递的各向异性, 因此材料单晶状态下的质子传导研究越来越受到人们的重视. 例如, MOF 常可制成单晶^[57], 通过 EIS 测试单晶质子电导率, 直接探究其微观传输路径. 相比之下, COF 的单晶生长十分困难^[58-60], EIS 测试多局限于宏观质子电导率的测量, 活化能分析也仅能间接推测质子传输机制, 缺乏微观尺度下的深入解析.

3.2 质子传输机制的表征

3.2.1 COF 质子传输机制的表征方法

为了突破传统 EIS 在微观机制上的探究局限, 质子传输机制的表征方法引入了更多高分辨技术. 近年来的研究表明, 在 EIS 的基础上, 结合固体核磁(solid-state nuclear magnetic resonance, ssNMR)、X 射线光电子能谱(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)、红外光谱等表征技术, 可实现对 COF 质子传输机制的跨尺度解析.

ssNMR 通过探测 ^1H 和 ^{13}C 的化学位移与弛豫时间, 可以精准表征 COF 孔道内质子的局域化学环境与迁移路径. 王博、冯霄团队^[61]开发了 α -氨基酮连接的 COF 离聚物(Am-COF-3-SO₃H), 与 Nafion 交织在一起, 作为“可呼吸”的质子导体. 这种方法利用多重氢键的协同作用保留水分, 增强了高温下的质子传输能力, 同时降低了氧气传输阻力(图 7a). 研究中, ssNMR 用于表征体系的氢键, 从而解析材料的质子传输机制. ^1H ssNMR 中, 浆料 Am-COF-3-SO₃H/Nafion 的光谱与 Nafion 和

Am-COF-3-SO₃H 简单混合物的光谱相比, -SO₃H 从 δ 9.20 向低场位移至 δ 9.78, N-H 质子从 δ 4.90 向高场位移至 δ 4.52, 表明 Am-COF-3-SO₃H 的极性孔壁和 Nafion 的磺酸基团形成了分子间氢键. 变温实验进一步证明形成氢键的动力学特征, 随着温度的升高, -SO₃H 峰从 δ 9.78 位移至 δ 9.61, 表明氢键部分断裂. 该氢键证明浆料中 Nafion 和 COF 相比于简单混合具有更强的分子间相互作用. 结合密度泛函理论(DFT)分析, 该复合结构能将水分子保留在催化层中, 提供质子传导通路, 使其在高温下依旧能通过 Grotthuss 机制进行质子传输.

XPS 通过探测材料表面元素的光电子结合能化学位移, 可高精度解析 COF 中功能基团的电荷分布与键合状态, 进而揭示质子传输的化学键重组过程. 例如, 曾高峰团队^[62]通过设计两种具有不同氧原子密度的二维 COF, 研究其装载磷酸后的质子传导性能. EIS 测试表明, 具有更高氧原子密度的 COF (PA@PyTTA-BMTP-COF)在 140 °C 无水条件下展现出高达 0.026 S/cm 的质子电导率, 是氧原子密度较低的 COF (PA@PyTTA-DHTA-COF)的三倍. 此外, 测得的活化能表明, 所有样品的质子传输机制主要为 Grotthuss 机制. 为进一步验证 COF 及 PA@COF 孔内具体结构, XPS 结果显示(图 7b), 负载磷酸后 COF 的 C=N 峰、N-H 峰、C-O 峰发生一定的偏移, 同时出现新的 P=O 峰, 证明磷酸与 COF 构建的 P=O...H-N、P=O...H-O 氢键网络, 孔内多重氢键相互作用是质子快速传输的关键. XPS 与 EIS 的联合分析, 揭示了 COF 孔内多重氢键网络对质子协同传输的决定性作用.

红外光谱技术通过追踪化学基团的振动模式变化, 可以解析 COF 中质子传输的化学键重组过程, 与 EIS 测定的宏观电导率相辅相成. 姜忠义、潘锋等^[63]通过设计一种表面修饰磺酸基团的离子共价有机框架膜(iCOFM), 实现超高质量质子电导率. 他们利用傅里叶变换红外光谱和 EIS, 深入研究 COF 中的质子传输性能和机制. 图 7c 中的红外显示, 纯水在 3500 cm^{-1} 附近出现吸收峰, 归因于氢键的伸缩振动. 而在湿 iCOFM 中, 氢键的伸缩振动峰蓝移至 3200 cm^{-1} 左右, 证明了短氢键的形成. 这种位移归因于磺酸基团与水分子之间的强静电相互作用, 使得氢键强度增加, 质子在供体和受体之间更容易迁移, 从而实现了近乎无势垒的质子传输. EIS 测试表明, 在 90 °C 和 100%相对湿度下, 当磺酸基团间距较小时, iCOFM 的质子电导率显著提高, 达到了 1.389 S/cm. 该工作通过红外与 EIS 的关联分析, 揭示了表面限域短氢键网络对质子传输的协同增强效应, 为质子交换膜的设计提供了理论指导.

上述研究突破了传统 EIS 的宏观分析局限, 通过 ssNMR、XPS、红外等时空分辨技术, 为 COF 质子传输机制的精准调控提供了实验表征基础.

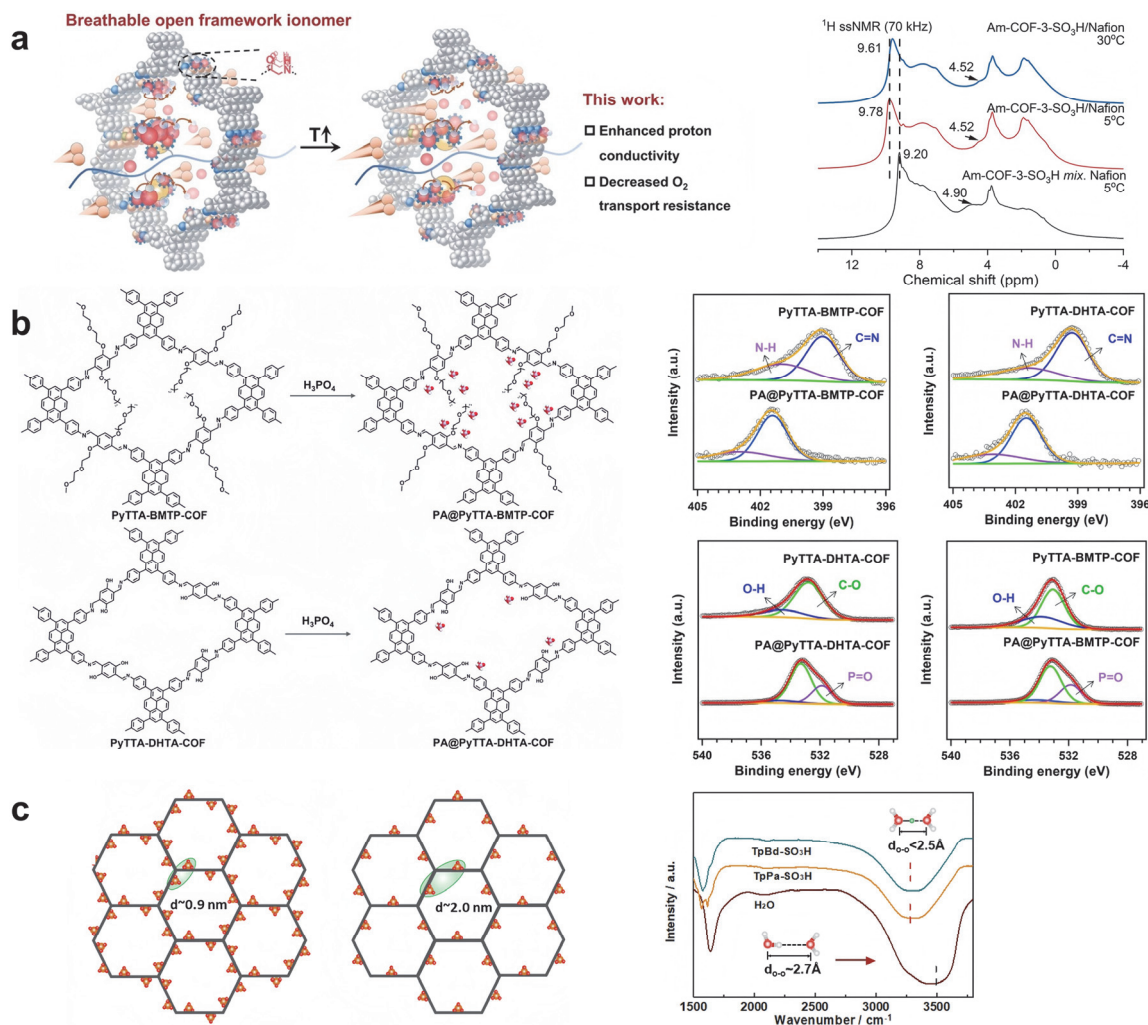


图 7 (a) ssNMR 用于表征质子传输^[61]. (b) XPS 用于表征质子传输^[62]. (c) 红外光谱用于表征质子传输^[63]

Figure 7 (a) ssNMR used to characterize proton transport^[61]. (b) XPS used to characterize proton transport^[62]. (c) Infrared spectroscopy used to characterize proton transport^[63]

3.2.2 其他材料质子传输机制的表征方法

在实验上, COF 中的微观动态质子传输机制仍需更精细的表征技术. 近年来, 准弹性中子散射 (Quasi-Elastic Neutron Scattering, QENS)、同位素示踪、表面增强拉曼散射 (Surface-Enhanced Raman Scattering, SERS) 等表征手段逐渐在其他材料研究中崭露头角, 但它们在 COF 中的应用仍十分有限. 这里总结了这些表征方法在其他材料质子传输机制研究中的应用, 旨在探究这些技术在 COF 质子传输研究中的应用潜力.

QENS 用于研究材料的微观动力学过程, 特别是在皮秒到纳秒时间尺度上的分子和离子运动^[64]. 在质子表征中, QENS 技术可以分离出水分子和质子的扩散动力学, 揭示这些过程之间的相互作用. 例如, Mamontov 课题组^[65]利用机器学习技术辅助设计了一种富含氧的高比表面积多孔碳材料, 用于水系超级电容器. 实验中, 他们合成了具有高比表面积的多孔碳材料. 为深入理解质子在多孔碳材料中的传输机制, 他们使用 QENS 技术

研究质子的扩散行为. 结果显示, 多孔碳材料中的质子扩散系数约为 $1.58 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$, 跳跃时间约为 12 ps, 跳跃距离约为 0.34 nm. 这些结果表明, 多孔碳材料中的氧含量和孔结构对质子传输有重要影响. 通过 QENS 技术, 他们能够定量描述质子在多孔碳材料中的传输行为, 揭示了质子在孔道中的扩散机制, 从而为设计高性能超级电容器材料提供了重要的实验依据.

同位素效应是指由于同位素的质量差异导致的物理或化学性质的差异. 在质子表征中, 通过比较 H₂O 和 D₂O 中质子和重氢离子的传输行为, 可以研究材料质子传输的主导机制. 虽然两种机制下, D⁺的传输速率均小于 H⁺, 但 Vehicle 机制主要依赖 H₃O⁺或 D₃O⁺的整体扩散, 同位素造成的质量差异小, 速率比接近 1, 而 Grotthuss 机制依赖质子跳跃和氢键网络重组, 同位素造成的质量差异大, 速率比明显大于 1. 例如, 王景涛课题组^[66]通过后合成修饰方法, 在二维 Zr-BTB MOF 纳米片中引入羧基官能团, 显著提升了质子电导率. 实验结

果表明, Zr-BTB-BTC 纳米片在 80 °C 和 100% 相对湿度下, 质子电导率达到 0.490 S/cm, 相较于原始 Zr-BTB 纳米片有大幅提升. 图 8a 显示, 通过在 30 °C 下对 Zr-BTB-BDC 和 Zr-BTB-BTC 纳米片进行同位素效应测试, 得到 Zr-BTB-BTC 的质子电导率比值($\sigma(\text{H}_2\text{O})/\sigma(\text{D}_2\text{O})$)为 1.94, 明显大于 1, 表明其质子传输机制主要为 Grotthuss 机制.

SERS 是一种基于表面等离子体共振效应的光谱技术, 能够显著增强吸附在金属纳米结构表面分子的拉曼信号. 如图 8b 所示, 李剑锋课题组^[67]利用 SERS 技术, 结合电化学分析和 XPS, 研究了 MnO_2 基超级电容器中质子和金属阳离子的竞争性存储机制. 通过设计不同壳层厚度的 $\text{Au}@\text{MnO}_2$ 纳米颗粒, 研究人员发现 MnO_2 在内层主要通过金属阳离子的嵌入/脱出实现电荷存储, 而在外层则主要通过质子的表面吸附/解吸实现电荷存储. SERS 实验直接观察到了质子在 MnO_2 表面的吸附和反应过程, 揭示了质子参与的表面化学反应机制. 这些发现不仅为理解 MnO_2 基超级电容器的电化学行为提供了分子层面的见解, 还为优化表面质子耦合电子转移机制提供了实验依据.

原位拉曼光谱是一种在反应条件下实时监测物质结构和化学变化的光谱技术, 其本质是通过激光激发样品, 检测散射光中的拉曼位移来获取分子振动信息. 在质子相关研究中, 原位拉曼光谱能够检测不同 pH 条件下的质子特征振动峰, 从而推断质子的浓度和传输行为. 例如, 质子在酸性溶液中会产生特定的拉曼峰, 其强度和位置的变化可以反映质子的动态变化. 严欢课题组^[68]通过在单壁碳纳米管的微通道中封装多金属氧酸

盐, 在单壁碳纳米管外表面沉积 Pt 簇, 构建了一种高效质子传输催化剂($\text{Pt}/\text{POM}@\text{SWCNT}$). 在原位拉曼光谱测试中, 通过施加电位以模拟催化剂的电化学环境, 如图 8c 所示, pH=0 时, 纯 Pt/SWCNT 体系中仅出现一个弱质子峰(约 1750 cm^{-1}), 随着电位从 100 mV 降低到 -400 mV, 质子峰强度明显下降, 表明在 Pt/SWCNT 体系中, 质子浓度非常有限. 相比之下, $\text{Pt}/\text{POM}@\text{SWCNT}$ 系统中出现了一个宽且强的质子峰(约 1750 cm^{-1}), 在电位从 100 mV 降低到 -400 mV 时, 质子峰强度几乎不变, 表明 $\text{Pt}/\text{POM}@\text{SWCNT}$ 系统中存在高浓度的质子, 从而保证了质子的快速传输.

综上, QENS、同位素效应、SERS 和原位拉曼光谱等技术在其他材料研究中, 多维度揭示了材料的微观动态质子传输机制. 但这些技术仍存在局限性, 如 QENS 依赖大型中子源设施导致测试成本高昂, SERS 因需要贵金属基底而限制了其在复杂体系中的普适性, 原位拉曼光谱则易因材料本身或环境中其他组分的振动峰重叠而干扰质子传输相关信号的解析. 未来, 仍亟待相关技术进一步发展, 为深入阐明复杂体系中的微观质子传输机制提供先进表征手段, 为精准设计 COF 基质子导体结构与调控性能奠定基础.

4 COF 质子传输的模拟方法

实验表征方法虽然可以展示 COF 中质子传输的宏观性能, 但其对微观质子传输路径与机制的解析还不够明确, 因此, 需要通过实验测试与理论模拟相结合的方式, 从分子水平上进一步解释 COF 结构与质子传导性能的关系^[69], 推动共价有机框架作为质子导体发展.

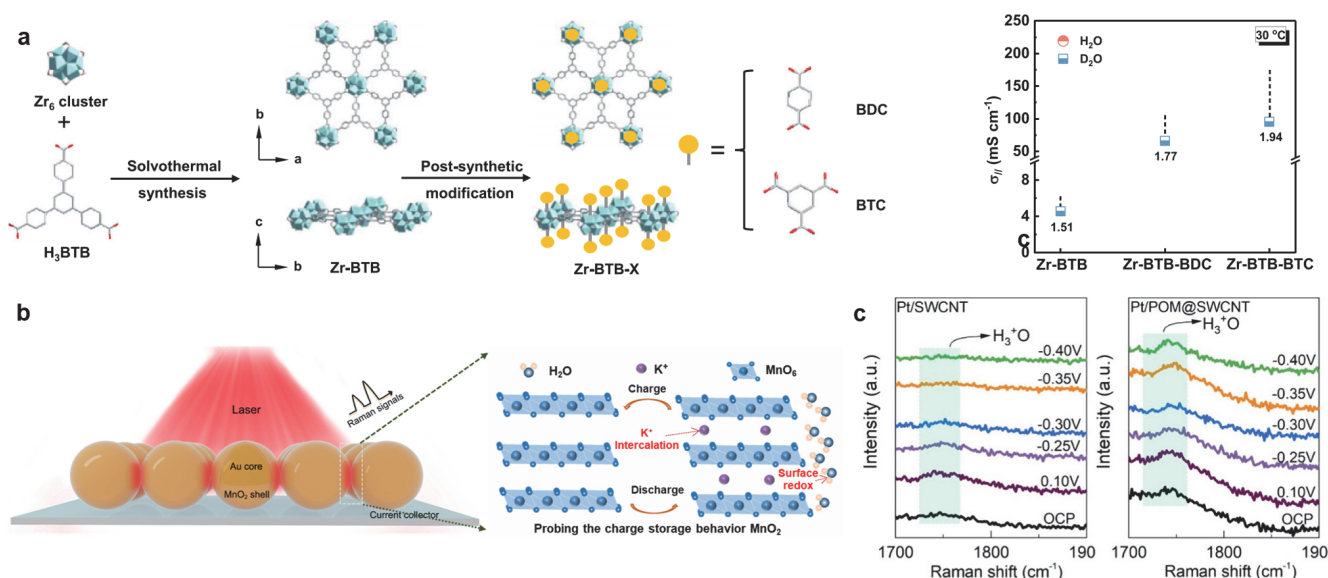


图 8 (a)同位素效应用于表征质子传输^[66]. (b) SERS 用于表征质子传输^[67]. (c)原位拉曼光谱用于表征质子传输^[68]

Figure 8 (a) Isotope effects used to characterize proton transport^[66]. (b) SERS used to characterize proton transport^[67]. (c) *In situ* Raman spectroscopy used to characterize proton transport^[68]

4.1 密度泛函理论

密度泛函理论(density functional theory, DFT)又称为第一原理性理论, 通过将多电子系统的基态性质简化为电子密度的泛函形式, 有效规避了传统波函数方法面临的指数级计算复杂度. 在交换关联泛函(如 PBE、B3LYP、HSE06)的持续优化下, DFT 能够精确预测分子体系的电子结构、吸附能及反应路径, 成为解析多孔材料结构与功能关联性的首选理论工具^[32].

DFT 中静电势计算将 COFs 孔道内的电荷分布可视化, 从静电相互作用角度分析了质子传输效率与结构的构效关系, 是研究质子传输的有效手段. 张振杰课题组^[70]通过优化孔隙结构和调控表面官能团来提高质子载体的负载率. 该团队使用 Gaussian09 软件计算了 H_3PO_4 分子及 COFs 的静电势, 发现引入三氟甲基($-\text{CF}_3$)基团的 COFs(如 NKCOF-54)在孔道表面形成了强负电势区域(图 9a). $-\text{CF}_3$ 基团的强吸电子效应增强了框架与 H_3PO_4 中质子的静电相互作用, 其疏水性还稳定了孔道微环境, 协同促进质子传输. 杜丽课题组^[71]报道了一种新型的两性离子纳米受限质子筛, 通过调控两性带电 COFs (zi-COFs)的阴离子基团优化氢键网络结构. 该团队利用 Gaussian09 软件计算了三种 zi-COFs 的静电势, 发现阳离子基团与阴离子基团(磺酸基、羧酸基、磷酸基)形成局部正负电势区域(图 9b~9d), 其中阴离子位点均表现出显著负电势, 为 H_3O^+ 的吸附和迁移提供了定向驱动力.

DFT 还能通过计算 COF 片段与质子载体的结合能和解离能, 判断载体的优先吸附位点, 进而从氢键网络的角度解释质子传导效率的变化原因. 王博、冯霄团

队^[61]设计了一种通过氨基酮连接的 Am-COF-3- SO_3H (图 9e), 在 Materials Studio 软件中构建 COF/Nafion 模型并优化. 作者先对比了 COFs 中不同官能团与水分子的结合能大小(图 9f), 判断水分子优先吸附到碳基团附近, 再在该体系下加入四个水分子模拟水环境, 其中 Nafion 中 $-\text{SO}_3\text{H}$ 基团向水分子中转移了一个质子形成 H_3O^+ . Gaussian 计算发现, 在纯 Nafion 体系中, 水分子倾向于聚集在单个磺酸基团周围形成局域化水簇结构(图 9g), 这种空间分布特性导致质子传输路径呈现离散态分布. 而 COF/Nafion 复合体系中, 四个水分子沿三维孔道定向排列形成链状结构. 研究表明框架材料规整的孔道结构和功能基团的协同作用, 可以促进连续氢键网络的形成, 从而构建了高效的质子传输通道, 显著提高质子传导效率.

此外, 质子迁移能垒也是判断质子迁移路径和质子传输机制的关键参数. 王璐莹课题组^[72]采用 VASP 软件对五层堆叠 TB-COF 晶胞模型进行几何优化, 通过计算氢离子在二维共价有机框架纳米通道内两种各向异性迁移路径的活化能垒, 揭示了质子传输的微观机制(图 10a). 在整个质子迁移过程中, 氢离子均利用氧原子介导的跳跃机制进行定向输运, 这种协同作用有效稳定了质子传输的中间态构型. 理论计算结果表明, 氢离子在轴向路径([001]晶向)的迁移势垒 [$E_m = 21.9 \text{ kcal/mol}$ (91.6 kJ/mol)]显著低于平面路径(ab 平面)的对应值 [$E_m = 31.4 \text{ kcal/mol}$ (131.4 kJ/mol)](图 10b), 该差异源于两种迁移路径中氧原子的空间排布. 轴向路径中羰基氧原子和磺酸根氧原子的层间相邻排列形成了较短氢键跳跃距离, 从而降低了质子迁移的活化能, 判断质子优先通过轴向 COF 空腔进行传输.

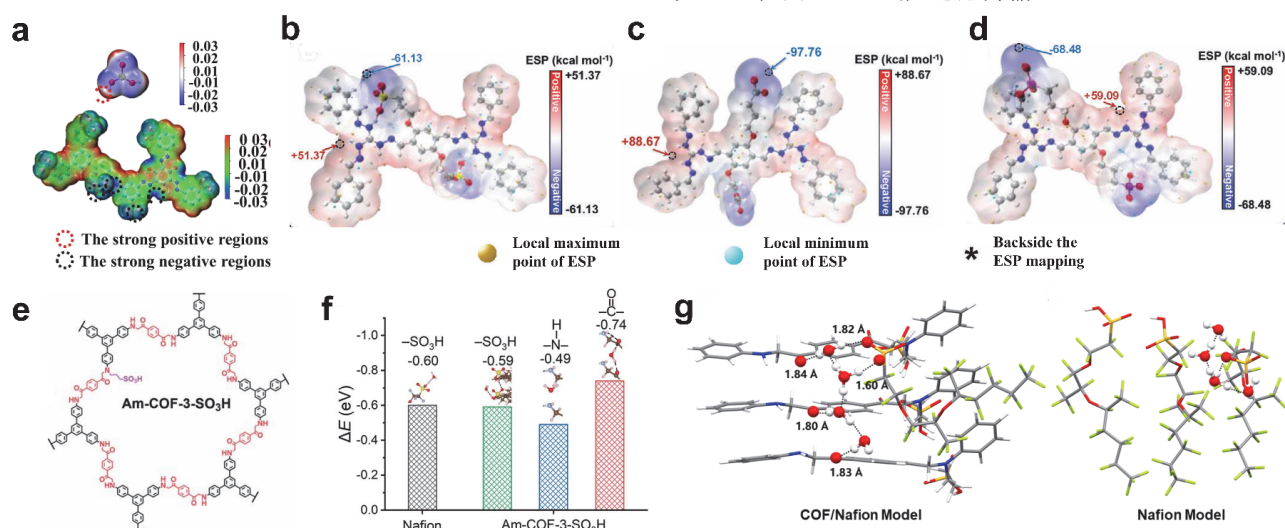


图9 (a) H_3PO_4 和 NKCOF-54 的静电势等值面^[70]. (b) ziCOF-1, (c) ziCOF-2 和 (d) ziCOF-3 的静电势图^[71]. (e) AM-COF-3- SO_3H 单元结构示意图. (f) 水分子在 Nafion($-\text{SO}_3\text{H}$)和 Am-COF-3- SO_3H ($-\text{SO}_3\text{H}$, $\text{N}-\text{H}$ 和 $\text{C}=\text{O}$)不同位点的结合能. (g) 四个水分子分别在 COF/Nafion 复合模型(左)和 Nafion 模型(右)的吸附情况^[61]

Figure 9 (a) Electrostatic potential isosurface of H_3PO_4 molecule and NKCOF-54^[70]. The electrostatic potential maps of (b) ziCOF-1, (c) ziCOF-2 and (d) ziCOF-3^[71]. (e) Illustration of AM-COF-3- SO_3H unit structure. (f) Binding energy of a water molecule at different sites within Nafion ($-\text{SO}_3\text{H}$) and Am-COF-3- SO_3H ($-\text{SO}_3\text{H}$, $\text{N}-\text{H}$, and $\text{C}=\text{O}$). (g) Adsorption of four water molecules on the COF/Nafion composite model (left) and Nafion model (right)^[61]

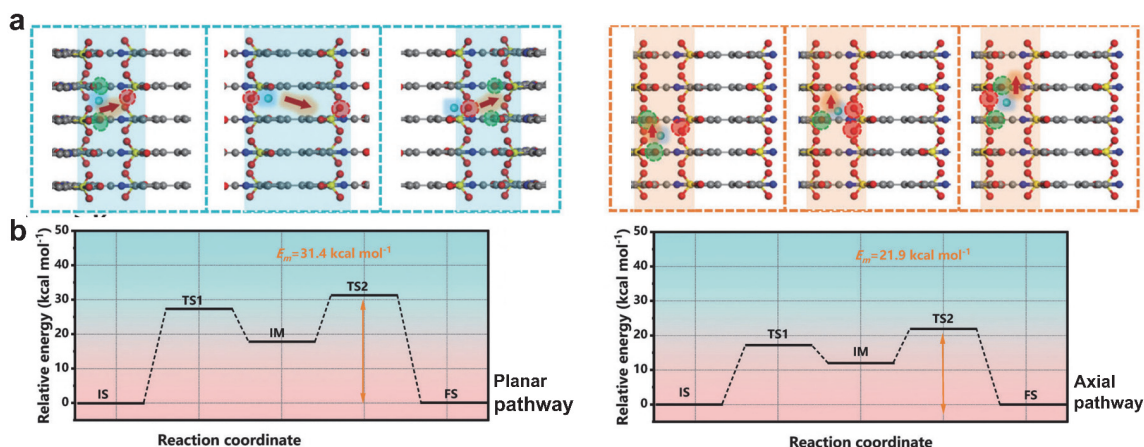


图 10 孔隙内各向异性 H^+ 迁移行为的(a)理论阐明以及(b)质子迁移能量图^[72] (IS、IMS 和 FS 分别代表初始状态、中间状态和最终状态)

Figure 10 (a) Theoretical elucidation and (b) proton migration energy diagram of anisotropic H-ion migration behaviors within the pore^[72] (IS, IMS, and FS stand for the initial state, intermediate state, and final state, respectively)

综上所述, 通过 DFT 进行静电势分析、能量/能垒计算, 判断质子传输路径或质子传输机制, 从而优化孔道几何结构、功能基团及氢键网络对质子传输的调控策略. 改善孔道几何结构和功能化表面($-\text{SO}_3\text{H}$ 、 $-\text{C}=\text{O}$)不仅可以缩短氢键长度, 降低迁移势垒, 还可以协同氢键作用, 增强水分子保留能力和优化水合质子传输途径, 以提高质子传导性能. 相比其他计算方法, DFT 不仅可以从原子层面验证功能化 COF 材料的结构设计合理性, 还能精确模拟成键过程, 直观判断 Grotthuss 机制下的质子迁移能力, 为开发高效质子导体提供了理论依据.

4.2 经典分子动力学模拟方法

尽管 DFT 对于 COF 局部结构区域及其周围水域分布的模拟表现优异, 但在较大体系下仍具有计算挑战. 经典分子动力学(molecular dynamics, MD)模拟是一种基于牛顿运动方程的多尺度计算方法, 通过数值迭代求解原子或分子在势能场中的运动轨迹, 可精确解析复杂体系在飞秒至微秒时间尺度下的动态演化行为与热力学特性, 是研究 COFs 中质子传导微观机制的核心技术手段.

在分子模拟领域, 常利用径向分布函数(radial distribution function, RDF)统计特定粒子周围其他粒子出现的概率随径向距离的分布特征, 与配位数一同揭示液态体系中局域结构的短程有序性. 江东林课题组^[73]通过 MD 模拟发现 COF 纳米通道内氮位点与 H_3PO_4 之间的氢键作用, 可以三维多链多点锚定 H_3PO_4 分子, 如图 11a 所示, 增强了 H_3PO_4 网络的稳定性. 杜丽团队^[74]针对 COF 形成的不同孔径通道中质子传导机制进行研究. 通过 MD 模拟揭示了磺酸基团与质子离子液体协同作用下 H_3O^+ 的分布规律, 并且对比了图 11b 中 $\text{S}_{\text{COF}}\text{-O}_{\text{H}_2\text{O}}$ 与 $\text{S}_{\text{PIL}}\text{-O}_{\text{H}_2\text{O}}$ 的 RDF 和配位数, 认为其共同作用吸引水分子构筑密集的氢键网络, 通过缩短质子迁移路径和增强氢键连续性, 从而增加质子电导率. 姜忠义课题组^[75]

探究了季铵化 COF 中 H_3PO_4 的限域效应, 发现静电作用使 H_3PO_4 分子被锚定于带电通道内(图 11c). 随着侧链烷基链的长度增加, COFs 中 H_3PO_4 分子的平均密度减弱, $\text{H}_{\text{H}_3\text{PO}_4}\text{-O}_{\text{H}_3\text{PO}_4}$ 的 RDF 和配位数分析证实较长侧链增强疏水相互作用和空间位阻, 限制 H_3PO_4 分子接近氮中心并破坏其在纳米通道内均匀分布, 致使 H_3PO_4 分子间平均氢键数从 3.23 减少到 2.98. 结合 H_3PO_4 在带电通道中的扩散系数趋近于零, 推测该体系具有更好的磷酸保留率, 且质子按 Grotthuss 机制进行传输.

扩散系数作为表征粒子迁移能力的重要动力学参数, 常与实验测得的活化能共同揭示质子传输的微观机制, 对优化材料的传导性能具有重要的理论价值. 徐至课题组^[76]针对多聚磷酸(polyphosphoric acid, PPA)掺杂的 PBI-COF 复合(PPA@PBI-COF)凝胶膜中质子传导增强原因展开系统性研究, 从分子层面揭示了材料结构与性能间的内在关联. 作者构建了包含单层 PBI-COF 与一定数目 PPA 分子的 MD 模型, 重点分析氢键相互作用及 PPA 分布情况(图 11a). 对凝胶体系中存在的三类特征氢键进行 RDF 和 CN 模拟测试, 证实 PPA 分子与 COF 骨架间形成高强度非共价相互作用(图 11d). 进一步结合均方位移计算了 PPA 分子在这两种环境下的自扩散系数, 发现其扩散系数与温度有相关性, 且 453 K 下凝胶相中 PPA 分子自扩散系数为 $2.40 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$, 相较液态 PPA 降低一个数量级(图 11e), 结合静电势(ESP)将其归因于 PBI-COF 骨架的电荷吸引效应与氢键协同作用对分子运动的限制, 该动力学特征与实验测得凝胶膜质子传导活化能显著低于液态 PPA 体系的结果相印证, 从能量角度验证了凝胶体系中 Grotthuss 机制的主导地位.

综上所述, MD 模拟从原子层面揭示质子传输路径的动态重构、氢键网络的协同效应以及环境因素对传导动力学的调控规律, 为高性能质子传导材料的理性设计提供理论支撑.

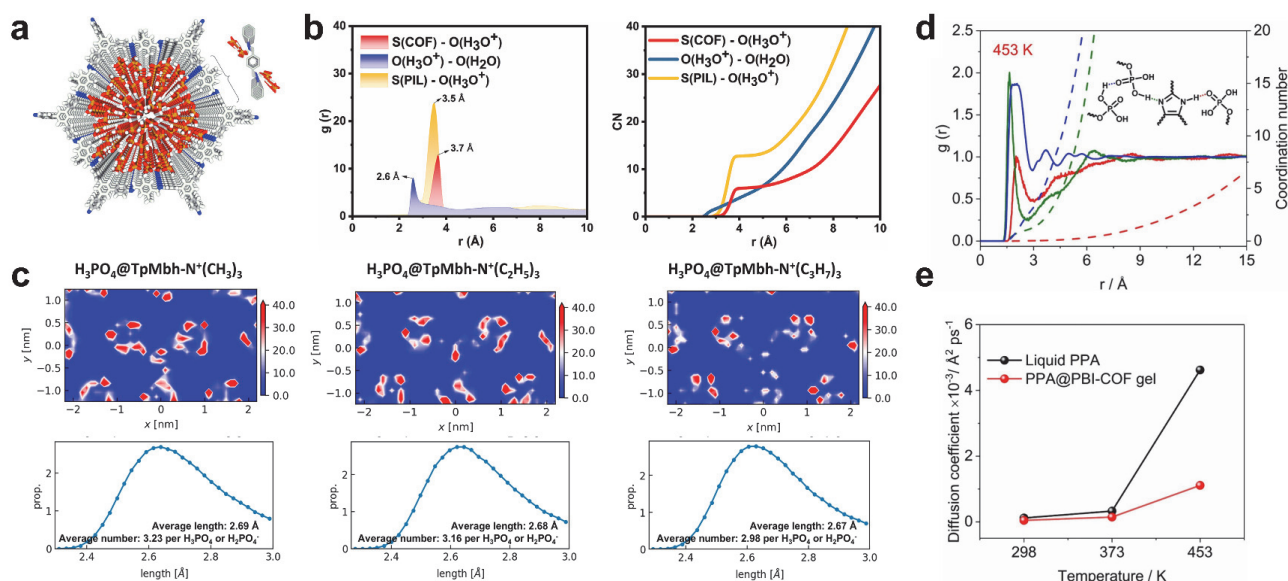


图 11 (a) 锁有 H_3PO_4 网络的 1D 通道 H_3PO_4 @TPB-DMeTP-COF 重建晶体结构(俯视图)^[73]. (b) $\text{S}(\text{COF})-\text{O}(\text{H}_3\text{O}^+)$ 、 $\text{O}(\text{H}_2\text{O})-\text{O}(\text{H}_3\text{O}^+)$ 和 $\text{S}(\text{PIL})-\text{O}(\text{H}_3\text{O}^+)$ 的 RDF 和 CN^[74]. (c) H_3PO_4 @QACOFs 的 H_3PO_4 密度分布(上), 以及 H_3PO_4 @QACOFs 中形成的氢键的平均长度和氢键的平均数量大小(下)^[75]. (d) PPA@PBI-COF 中氢键的 RDF 和配位数. (e) PPA 和 PPA@PBI-COF 的温度依赖性扩散系数^[76]

Figure 11 (a) Reconstructed crystal structure of H_3PO_4 @TPB-DMeTP-COF (top view) with the H_3PO_4 network locked in the 1D channel^[73]. (b) RDF and CN of $\text{S}(\text{COF})-\text{O}(\text{H}_3\text{O}^+)$, $\text{O}(\text{H}_2\text{O})-\text{O}(\text{H}_3\text{O}^+)$, and $\text{S}(\text{PIL})-\text{O}(\text{H}_3\text{O}^+)$ ^[74]. (c) The obtained H_3PO_4 density profiles for H_3PO_4 @QACOFs (top), and the average length of H-bonds and average number of H-bonds formed by H_3PO_4 @QACOFs (down)^[75]. (d) RDF and coordination number of the hydrogen bond in PPA@PBI-COF. (e) Temperature-dependent diffusion coefficients of liquid PPA and the PPA@PBI-COF^[76]

4.3 从头算分子动力学模拟方法

经典 MD 模拟需要使用合适的力场参数来描述相互作用, 无法准确模拟化学键断裂过程. 相比之下, 基于电子结构理论从头算分子动力学(Ab initio MD, AIMD)方法, 无需借助实验或经验参数, 便能在每个积分步长内计算原子构型, 预测分子、材料等微观体系的状态与性质. 但其受计算量限制, 目前仅适用于原子数目较少的体系.

徐至课题组^[76]在 MD 模拟的结果上进一步采用 AIMD 模拟动态追踪质子迁移路径, 以深入解析质子转移微观机制. 结合图 12a 和图 12b 发现, 液态 PPA 中质子转移因缺乏连续氢键网络无法实现长程传导, 其质子迁移需通过载体分子扩散完成, 符合 Vehicle 机制特征; 而图 12c 表明, 在 PPA@PBI-COF 体系中, PBI-COF 骨架的碱性咪唑基团作为“质子陷阱”有效捕获 PPA 解离质子, 诱导形成动态质子空位并触发邻近质子协同迁移. 这种基于骨架诱导的质子离域化机制不仅将活化能降低至 0.21 eV, 更突破了传统酸掺杂材料中质子浓度与氢键网络稳定性的相互制约, 为设计高导离子通道提供了理论依据.

5 总结与展望

COF 作为质子导体在氢能技术领域展现出巨大潜力, 研究聚焦于 COF 中的质子传输机制, 借助实验表征技术和理论模拟方法深入解析其微观过程. COF 凭借高

度有序的孔道结构和其有机构筑单元的可设计性, 为高效质子传导提供了理想平台. 质子传输主要通过 Grotthuss 机制和 Vehicle 机制实现, 实验表征技术和理论模拟方法为理解这些机制提供了多尺度视角, 为 COF 质子导体的设计与优化奠定了基础.

在能源领域, COF 凭借其高质子电导率和结构可调性, 在燃料电池、液流电池及电解水等多种应用场景中展现出巨大潜力, 但其综合性能需针对具体工况条件进行优化以满足实际应用需求. 以燃料电池为例, COF 材料的优化需依据应用场景差异化设计: 离聚体侧重开放孔道与亲疏水调控以优化传质; 质子交换膜则需强化致密性与复合结构以抑制气体渗透. 此外, 实际工况常涉及低湿度、强酸或高温等苛刻环境, 要求 COF 具有更高的化学稳定性、抗氧化性和耐酸碱性. 基于上述需求, 采用精准调控 COF 的孔道结构、表面化学性质及功能基团的引入等策略, 可实现多物质运输的协同优化, 同时提高材料在工况条件下的耐久性. 未来需进一步明确面向不同应用场景和多物质传输需求的 COF 设计策略, 通过分子水平的功能化设计和复合体系开发, 全面提升其性能, 为高效、可持续的能源转换与存储技术提供创新性思路.

在理论研究方面, COF 质子传导的微观机制仍需更深入的解析. 尽管 DFT 和 MD 模拟已在揭示质子迁移路径和氢键网络动态方面取得进展, 但当前模型多基于简化假设, 难以完全反映真实体系的复杂性. 未来的理论研究应向多尺度、高精度方向发展, 例如通过量子力学

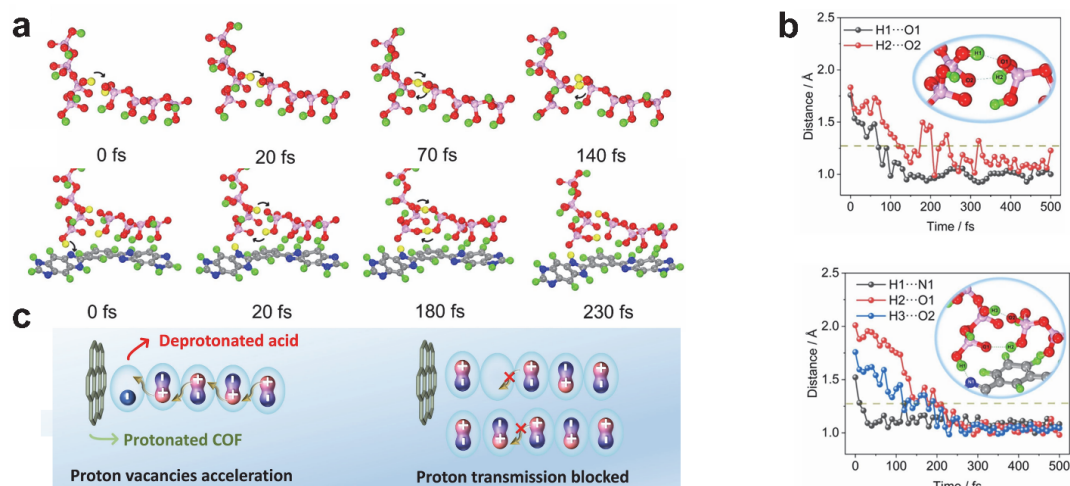


图 12 (a) AIMD 模拟中 PPA 和 PPA@PBI-COF 快照结构. (b) AIMD 模拟中 PPA 和 PPA@PBI-COF 选定原子之间的时间依赖距离. (c) 质子空位加速质子传导的机理示意图^[76]

Figure 12 (a) Snapshot structures taken from the AIMD simulation of PPA and PPA@PBI-COF. (b) Time-dependent distances between selected atoms in PPA and PPA@PBI-COF from the AIMD simulation. (c) Schematic diagram of the mechanism of proton vacancies accelerating proton conduction^[76]

与分子力学的耦合, 或引入机器学习技术, 构建更真实的 COF 模型, 模拟真实环境下的质子传输行为. 此外, 实验与理论的深度融合是关键. 目前的表征技术虽能提供多维信息, 但其时空分辨率仍不足以捕捉质子跳跃的瞬态动态. 可以考虑引入高分辨技术, 进一步揭示 COF 孔道内的质子行为, 为理论模型的优化提供实验依据.

总体而言, 共价有机框架材料质子导体的设计、实验表征和理论模拟应以性能优化和工业化为目标, 协同提升多物质传输效率与材料稳定性, 通过功能调控、跨尺度表征和高精度理论模拟, 加速 COF 在氢能技术中的应用, 为全球能源转型和碳中和目标提供有力支撑.

作者简介



李澄秋, 2024 年 6 月获得北京理工大学学士学位, 2024 年 9 月于北京理工大学攻读硕士学位. 现主要从事共价有机框架在质子交换膜燃料电池和质子交换膜电解水中的合成与应用.



余嘉俊, 2024 年 6 月获得北京理工大学学士学位, 2024 年 9 月于北京理工大学攻读博士学位. 现主要从事共价有机框架

在质子交换膜燃料电池中的合成与应用.



冯霄, 北京理工大学博士生导师, 化学与化工学院教授, 国家级领军人才. 分别于 2008 年和 2013 年于北京理工大学材料学院取得本科与博士学位, 攻读博士期间以联合培养博士研究生身份留学于日本分子科学研究所. 2013 年就职于北京理工大学化学与化工学院. 主要从事关于共价有机框架材料中物质传输与能源转化研究.

References

- [1] Staffell, I.; Scamman, D.; Velazquez Abad, A.; Balcombe, P.; Dodds, P.; Ekins, P.; Shah, N.; Ward, K. *Energy Environ. Sci.* **2019**, *12*, 463.
- [2] Shao, Z.; Yi, B. *Bull. Chin. Acad. Sci.* **2019**, *34*, 469 (in Chinese). (邵志刚, 衣宝康, 中国科学院院刊, **2019**, *34*, 469.)
- [3] Mendes, S.; da Silva, G.; Araújo, E.; Faia, P. *Chemosensors* **2024**, *12*, 96.
- [4] Araya, S. S.; Zhou, F.; Liso, V.; Sahlin, S.; Vang, J.; Thomas, S.; Gao, X.; Jeppesen, C.; Kær, S. *Int. J. Hydrogen Energy* **2016**, *41*, 21310.
- [5] Gittleman, C.; Jia, H.; De Castro, E.; Chisholm, C.; Kim, Y. *Joule* **2021**, *5*, 1660.
- [6] Torrero, J.; Morawietz, T.; García Sanchez, D.; Galyamin, D.; Retuerto, M.; Martín-Diaconescu, V.; Rojas, S.; Alonso, J.; Gago, A.; Friedrich, K. *Adv. Energy Mater.* **2023**, *13*, 2204169.
- [7] Zhang, W.; Liu, M.; Gu, X.; Shi, Y.; Deng, Z.; Cai, N. *Chem. Rev.* **2023**, *123*, 7119.
- [8] Chen, A.; Cui, M.; Bai, S.; Zhang, M.; Luo, R. *J. Ind. Eng. Chem.* **2003**, *54*, 232 (in Chinese). (陈磊瑶, 崔梅生, 白守礼, 张麦红, 罗瑞贤, 化工学报, **2003**, *54*, 232.)
- [9] Ma, G.; Xu, J.; Zhang, M.; Wang, X.; Yin, J.; Xu, J. *Prog. Chem.* **2011**, *23*, 441 (in Chinese). (马桂林, 许佳, 张明, 王小稳, 尹金玲, 徐建红, 化学进展, **2011**, *23*, 441.)
- [10] Kusoglu, A.; Weber, A. Z. *Chem. Rev.* **2017**, *117*, 987.
- [11] Yan, X.; Xu, Z.; Yuan, S.; Han, A.; Shen, Y.; Cheng, X.; Liang, Y.;

- Shen, S.; Zhang, J. *J. Power Sources* **2022**, 536, 231523.
- [12] Yamazaki, Y.; Blanc, F.; Okuyama, Y.; Buannic, L.; Lucio-Vega, J.; Grey, C.; Haile, S. *Nat. Mater.* **2013**, 12, 647.
- [13] Lu, N.; Zhang, Z.; Wang, Y.; Li, H.; Qiao, S.; Zhao, B.; He, Q.; Lu, S.; Li, C.; Wu, Y.; Zhu, M.; Lyu, X.; Chen, X.; Li, Z.; Wang, M.; Zhang, J.; Tsang, S.; Guo, J.; Yang, S.; Zhang, J.; Deng, K.; Zhang, D.; Ma, J.; Ren, J.; Wu, Y.; Zhu, J.; Zhou, S.; Tokura, Y.; Nan, C.; Wu, J.; Yu, P. *Nat. Energy* **2022**, 7, 1208.
- [14] Kudo, K.; Jinnouchi, R.; Morimoto, Y. *Electrochim. Acta* **2016**, 209, 682.
- [15] Lochner, T.; Kluge, R.; Fichtner, J.; El-Sayed, H.; Garlyyev, B.; Bandarenka, A. *ChemElectroChem* **2020**, 7, 3545.
- [16] Wainright, J.; Wang, J.; Weng, D.; Savinell, R.; Litt, M. *J. Electrochem. Soc.* **1995**, 142, L121.
- [17] Aharoni, S.; Litt, M. *J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed.* **1974**, 639.
- [18] Haider, R.; Wen, Y.; Ma, Z.; Wilkinson, D.; Zhang, L.; Yuan, X.; Song, S.; Zhang, J. *Chem. Soc. Rev.* **2021**, 50, 1138.
- [19] Kanda, S.; Yamashita, K.; Ohkawa, K. *B. Chem. Soc. Jpn.* **1979**, 52, 3296.
- [20] Manoharan, S.; Pazhamalai, P.; Mariappan, V.; Murugesan, K.; Subramanian, S.; Krishnamoorthy, K.; Kim, S. *Nano Energy* **2021**, 83, 105753.
- [21] Chen, Y.; Luo, C.; Hu, F.; Huang, Z.; Yue, K. *Sci. China Chem.* **2023**, 66, 3347.
- [22] Mukherjee, D.; Saha, A.; Moni, S.; Volkmer, D.; Das, M. C. *J. Am. Chem. Soc.* **2025**, 147, 5515.
- [23] Liu, S.; Liu, Q.; Huang, S.; Zhang, C.; Dong, X.; Zang, S. *Coord. Chem. Rev.* **2022**, 451, 214241.
- [24] Ding, M.; Cai, X.; Jiang, H. *Chem. Sci.* **2019**, 10, 10209.
- [25] Wied, P.; Carraro, F.; Bolivar, J. M.; Doonan, C. J.; Falcato, P.; Nidetzky, B. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2022**, 61, e202117345.
- [26] Lin, Z.; Cao, R. *Acta Chim. Sinica* **2020**, 78, 1309 (in Chinese). (林祖金, 曹荣, 化学学报, **2020**, 78, 1309.)
- [27] Feng, X.; Ding, X.; Jiang, D. *Chem. Soc. Rev.* **2012**, 41, 6010.
- [28] Zhu, L.; Cao, Y.; Xu, T.; Yang, H.; Wang, L.; Dai, L.; Pan, F.; Chen, C.; Si, C. *Energy Environ. Sci.* **2025**, 18, 5675.
- [29] Mu, Z.; Zhu, Y.; Zhang, Y.; Dong, A.; Xing, C.; Niu, Z.; Wang, B.; Feng, X. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2023**, 62, e202300373.
- [30] Li, J.; Jing, X.; Li, Q.; Li, S.; Gao, X.; Feng, X.; Wang, B. *Chem. Soc. Rev.* **2020**, 49, 3565.
- [31] Jing, X.; Zhang, M.; Mu, Z.; Shao, P.; Zhu, Y.; Li, J.; Wang, B.; Feng, X. *J. Am. Chem. Soc.* **2023**, 145, 21077.
- [32] Zhu, L.; Zhu, H.; Wang, L.; Lei, J.; Liu, J. *J. Energy Chem.* **2023**, 82, 198.
- [33] Geng, K.; He, T.; Liu, R.; Dalapati, S.; Tan, K. T.; Li, Z.; Tao, S.; Gong, Y.; Jiang, Q.; Jiang, D. *Chem. Rev.* **2020**, 120, 8814.
- [34] Lei, Z.; Chen, H.; Huang, S.; Wayment, L. J.; Xu, Q.; Zhang, W. *Chem. Rev.* **2024**, 124, 7829.
- [35] Tan, K. T.; Ghosh, S.; Wang, Z.; Wen, F.; Rodríguez-San-Miguel, D.; Feng, J.; Huang, N.; Wang, W.; Zamora, F.; Feng, X.; Thomas, A.; Jiang, D. *Nat. Rev. Methods Primers* **2023**, 3, 1.
- [36] Ding, S. Y.; Wang, W. *Chem. Soc. Rev.* **2013**, 42, 548.
- [37] Sahoo, R.; Mondal, S.; Pal, S. C.; Mukherjee, D.; Das, M. C. *Adv. Energy Mater.* **2021**, 11, 2102300.
- [38] Agmon, N. *Chem. Phys. Lett.* **1995**, 244, 456.
- [39] Sadakiyo, M.; Kitagawa, H. *Dalton Trans.* **2021**, 50, 5385.
- [40] Kreuer, K. D.; Rabenau, A.; Weppner, W. *Angew. Chem. Int. Ed.* **1982**, 21, 208.
- [41] Feng, X.; Lu, Y.; Zhou, S.; Zhu, C.; Zhou, J. *Chem. Eur. J.* **2025**, e202501116.
- [42] Zhang, C.-C. *Ph.D. Dissertation*, University of Science and Technology of China, Hefei, **2024** (in Chinese). (张长财, 博士学位论文, 中国科学技术大学, 合肥, **2024**.)
- [43] Zhang, K.; Wu, L.; Zhang, Y.; Zhang, H.; Wu, D. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2024**, 17, 963.
- [44] Zhu, T.; Kong, Y.; Lyu, B.; Cao, L.; Shi, B.; Wang, X.; Pang, X.; Fan, C.; Yang, C.; Wu, H.; Jiang, Z. *Nat. Commun.* **2023**, 14, 5926.
- [45] Lu, Z.; Yang, C.; He, L.; Hong, J.; Huang, C.; Wu, T.; Wang, X.; Wu, Z.; Liu, X.; Miao, Z.; Zeng, B.; Xu, Y.; Yuan, C.; Dai, L. *J. Am. Chem. Soc.* **2022**, 144, 9624.
- [46] Yang, S.; Yang, C.; Dun, C.; Mao, H.; Khoo, R.; Klivansky, L.; Reimer, J.; Urban, J.; Zhang, J.; Liu, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **2022**, 144, 9827.
- [47] Chandra, S.; Kundu, T.; Kandambeth, S.; BabaRao, R.; Marathe, Y.; Kunjir, S.; Banerjee, R. *J. Am. Chem. Soc.* **2014**, 136, 6570.
- [48] Jiang, G.; Zou, W.; Ou, Z.; Zhang, W.; Huo, J.; Qi, S.; Wang, L.; Du, L. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2025**, 64, e202420333.
- [49] Xu, H.; Tao, S.; Jiang, D. *Nat. Mater.* **2016**, 15, 722.
- [50] Guo, Y.; Zou, X.; Li, W.; Hu, Y.; Jin, Z.; Sun, Z.; Gong, S.; Guo, S.; Yan, F. *J. Mater. Chem. A* **2022**, 10, 6499.
- [51] Ren, Y.; Wang, S.; Ma, H.; Yuan, S.; Zhao, Q.; Wadud, M.; Liang, X.; Pan, Q.; He, G.; Jiang, Z. *J. Membr. Sci.* **2025**, 722, 123863.
- [52] Yuan, X.; Song, C., *Electrochemical Impedance Spectroscopy in PEM Fuel Cells*, Springer, China, **2020**, pp. 10~85.
- [53] Gullace, S.; Cusin, L.; Richard, F.; Israfilov, N.; Ciesielski, A.; Samori, P. *Adv. Mater. Interfaces* **2023**, 10, 2300124.
- [54] Yang, Y.; He, X.; Zhang, P.; Andaloussi, Y. H.; Zhang, H.; Jiang, Z.; Chen, Y.; Ma, S.; Cheng, P.; Zhang, Z. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2020**, 59, 3678.
- [55] Lv, Y.-N. *M.S. Thesis*, China University of Petroleum, Beijing, **2023** (in Chinese). (吕毅男, 硕士论文, 中国石油大学, 北京, **2023**.)
- [56] Zong, L.; Tao, S.; Xu, X.; Feng, Y.; Wen, F.; Huang, N. *J. Mater. Chem. A* **2025**, 13, 19355.
- [57] Bao, S.; Li, N.; Taylor, J.; Shen, Y.; Kitagawa, H.; Zheng, L. *Chem. Mater.* **2015**, 27, 8116.
- [58] Yi, L.; Gao, Y.; Luo, S.; Wang, T.; Deng, H. *J. Am. Chem. Soc.* **2024**, 146, 19643.
- [59] Ma, T.; Kapustin, E.; Yin, S.; Liang, L.; Zhou, Z.; Niu, J.; Li, L.; Wang, Y.; Su, J.; Li, J.; Wang, X.; Wang, W.; Wang, W.; Sun, J.; Yaghi, O. *Science* **2018**, 361, 48.
- [60] Han, J.; Feng, J.; Kang, J.; Chen, J.; Du, X.; Ding, S.; Liang, L.; Wang, W. *Science* **2024**, 383, 1014.
- [61] Yang, J.; Xu, H.; Li, J.; Gong, K.; Yue, F.; Han, X.; Wu, K.; Shao, P.; Fu, Q.; Zhu, Y.; Xu, W.; Huang, X.; Xie, J.; Wang, F.; Yang, W.; Zhang, T.; Xu, Z.; Feng, X.; Wang, B. *Science* **2024**, 385, 1115.
- [62] Liu, S.; Liu, M.; Li, X.; Xu, Q.; Sun, Y.; Zeng, G. *J. Mater. Chem. A* **2023**, 11, 13965.
- [63] Shi, B.; Pang, X.; Li, S.; Wu, H.; Shen, J.; Wang, X.; Fan, C.; Cao, L.; Zhu, T.; Qiu, M.; Yin, Z.; Kong, Y.; Liu, Y.; Zhang, M.; Liu, Y.; Pan, F.; Jiang, Z. *Nat. Commun.* **2022**, 13, 6666.
- [64] Foglia, F.; Berrod, Q.; Clancy, A.; Smith, K.; Gebel, G.; Sakai, V.; Appel, M.; Zanotti, J.; Tyagi, M.; Mahmoudi, N.; Miller, T.; Varcoe, T.; Periasamy, A.; Brett, D.; Shearing, P.; Lyonnard, S.; McMillan, P. *Nat. Mater.* **2022**, 21, 555.
- [65] Wang, T.; Pan, R.; Martins, M.; Cui, J.; Huang, Z.; Thapaliya, B.; Do-Thanh, C.; Zhou, M.; Fan, J.; Yang, Z.; Chi, M.; Kobayashi, T.; Wu, J.; Mamontov, S.; Dai, S. *Nat. Commun.* **2023**, 14, 4607.
- [66] Zheng, Y.; Liu, Y.; Li, H.; Yang, Z.; Wu, W.; Zhang, J.; Wu, J.; Wang, J. *Adv. Funct. Mater.* **2025**, 2500151.
- [67] Ze, H.; Fan, X.; Yang, Z.; Ding, X.; Wen, X.; Zhang, Y.; Oropeza, F.; Zhang, K.; Gu, Y.; Zhang, Y.; Chen, J.; Li, J. *J. Am. Chem. Soc.* **2025**, 147, 9620.
- [68] Feng, L.; Liu, Q.; Xu, G.; Ge, M.; Bi, W.; Huang, Y.; Zhang, J.; Liu, X.; Chen, S.; Nie, F.; Yan, H. *ACS Catal.* **2025**, 15, 4394.
- [69] Pal, S. C.; Chand, S.; Kumar, A. G.; Mileo, P. G. M.; Silverwood, I.; Maurin, G.; Banerjee, S.; Elahi, S. M.; Das, M. C. *J. Mater. Chem. A* **2020**, 8, 7847.
- [70] Hao, L.; Jia, S.; Qiao, X.; Lin, E.; Yang, Y.; Chen, Y.; Cheng, P.; Zhang, Z. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2023**, 62, e202217240.
- [71] Zou, W.; Jiang, G.; Li, B.; Zhang, W.; Wang, L.; Cui, Z.; Song, H.; Liang, Z.; Du, L. *Adv. Funct. Mater.* **2024**, 14, 2402556.
- [72] Zhu, L.; Ye, P.; Zhang, L.; Ren, Y.; Liu, J.; Lei, J.; Wang, L. *Small* **2024**, 20, 2304575.
- [73] Tao, S.; Zhai, L.; Dinga Wananke, A. D.; Addicoat, M. A.; Jiang, Q.; Jiang, D. *Nat. Commun.* **2020**, 11, 1981.
- [74] Zou, W.; Jiang, G.; Zhang, W.; Zhang, L.; Cui, Z.; Song, H.; Liang, Z.; Du, L. *Adv. Funct. Mater.* **2023**, 33, 2213642.
- [75] Pang, X.; Shi, B.; Liu, Y.; Wu, H.; Shen, J.; Guan, J.; Wang, X.; Fan, C.; Cao, L.; Zhu, T.; Kong, Y.; Jiang, Z. *Angew. Chem. Int. Ed.* **2025**, e202423458.
- [76] Zhang, J.; Zhang, H.; Kong, Y. R.; Zhou, L.; Li, S.; Zhuang, L.; Li, N.; Ren, X. M.; Xu, Z. *J. Am. Chem. Soc.* **2025**, 147, 18934.

(Cheng, B.)